

그레이브스병, 내 면역이 갑상선을 자극하는 병

그레이브스병 — 갑상선기능항진증의 가장 흔한 원인. 자가항체(TRA b)가 갑상선을 계속 자극합니다. 진단부터 항갑상선제·재발과 관해·방사성요오드/수술·눈 증상까지 함께 살펴봅니다

그레이브스병이란

면역이 갑상선을 '켜진 상태'로 붙잡아 두는 자가면역질환입니다

70~80%

항진증 원인 1위

갑상선기능항진증 가운데 그레이브스병의 비율

약 5배

여성에게 더 흔함

남성보다 여성에서 많이 생깁니다

20~50대

주로 생기는 나이

젊은 성인~중년에 많이 시작합니다



왜 생기나요?

몸의 면역이 잘못 만든 **자가항체(TRAб)**가 갑상선의 스위치를 계속 눌러 둡니다.
그래서 갑상선이 쉬지 않고 호르몬을 만들어 대사가 빨라집니다.



옳은 병이 아닙니다

치료하면 대부분 잘 조절됩니다. 다만 그대로 두면 심방세동·심부전·골다공증으로 이어질 수 있어 꾸준한 관리가 중요합니다.

Tip · 가족 중에 갑상선 질환이 있는 분이 많다면 진료 때 알려 주세요.

근거 · 미국갑상선학회(ATA) 2016 · 대한갑상선학회(KTA)

왜 갑상선이 쉬지 않고 일할까요

자가항체가 갑상선의 스위치를 계속 눌러 두는 것이 핵심입니다

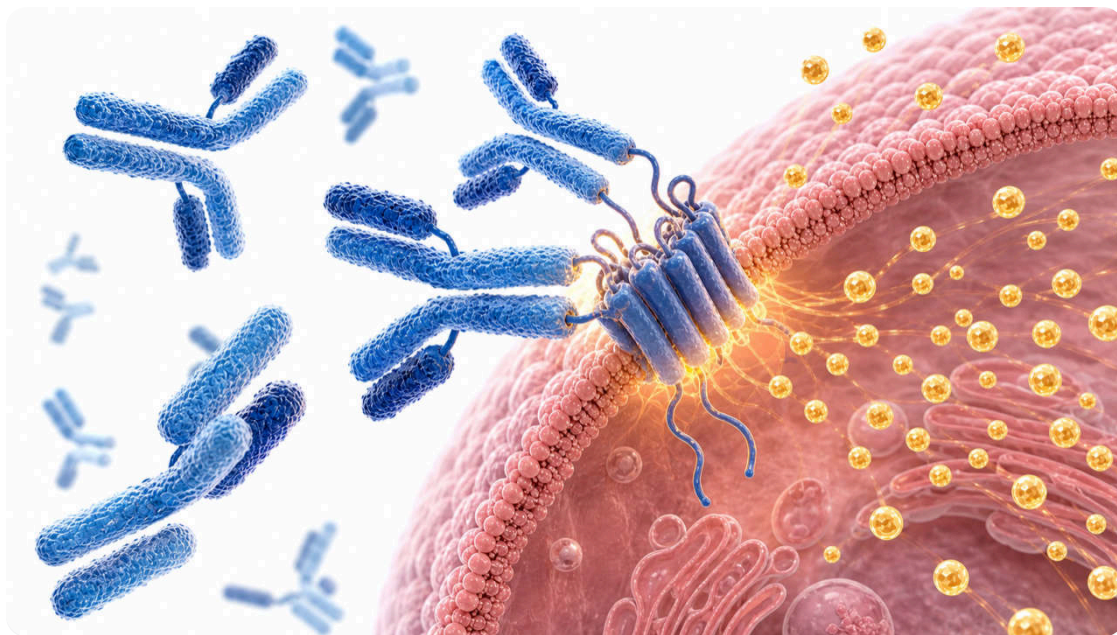


그림 · 자가항체(파란 Y자)가 수용체에 붙어 호르몬(노란 알갱이)을 계속 만들게 합니다 (설명용 그림).

Tip · 진찰할 때 목에 청진기를 대면 갑상선의 혈류 소리가 들리기도 합니다.

스위치가 눌린 채로

면역이 만든 자가항체가 갑상선의 'TSH 수용체(스위치)'에 붙어 계속 켜 둡니다. 그래서 몸에 필요 없어도 호르몬을 만들어 냅니다.

눈과 목에도 영향

같은 항체와 염증이 눈 뒤 조직을 자극하면 눈이 붓고 튀어나올 수 있습니다. 갑상선은 전체가 고르게 부어 목 앞이 도톰해집니다.

온몸의 병

그래서 그레이브스병은 갑상선만의 병이 아니라 온몸에 영향을 주는 면역 반응으로 봅니다.

근거 · Lancet Diabetes Endocrinol 2025 안병증 종설 · 미국갑상선학회 2016

대사가 빨라지는 증상에 눈·목 변화가 더해집니다

눈과 목의 변화가 함께 오면 그레이브스병을 먼저 생각합니다

더위 · 땀

땀이 많고 더위를 견디기 어렵습니다. 피부가 따뜻하고 촉촉합니다.

두근거림 · 빠른 맥박

쉬어도 맥박이 분당 100회를 넘고, 불규칙한 맥박이 생길 수 있습니다.

체중 감소 · 식욕 증가

더 먹는데도 살이 빠집니다. 짧은 기간에 5kg 넘게 빠지면 꼭 확인합니다.

손 떨림 · 불안 · 불면

손이 가늘게 떨리고 예민해지며, 집중이 어렵고 잠들기 힘듭니다.

눈 변화 — 그레이브스 특징

눈이 튀어나오고 눈물·이물감이 늘거나 물체가 겹쳐 보입니다. 안과 진료가 필요합니다.

목 앞 붓기 — 그레이브스 특징

갑상선 전체가 부어 목 앞이 도통해집니다. 배변이 잦고 허벅지 힘이 약해질 수 있습니다.

Tip · 눈이 뻑뻑하거나 겹쳐 보이면 갑상선 치료와 별개로 안과 진료를 받으세요.

근거 · 미국갑상선학회(ATA) 2016 · 유럽갑상선학회(ETA) 2018

피검사로 기능을 보고, 항체로 확진합니다

대부분 혈액검사만으로 진단하고 바로 치료를 시작할 수 있습니다

1 TSH 첫 선별

TSH가 크게 낮으면 갑상선이 과하게 일하는 신호입니다.

2 갑상선 호르몬 확인

유리 T4·T3가 실제로 높은지, 얼마나 심한지 봅니다.

3 자가항체(TRAbs) 확진

한국에서는 이 검사를 먼저 합니다. 양성이면 영상 없이 치료를 시작할 수 있습니다.

4 초음파 필요할 때

결절이 만져지거나 항체가 애매할 때 합니다.

5 갑상선 스캔 일부만

결절이나 갑상선염과 가리기 어려울 때만 합니다.



그림 · 갑상선은 목 앞 기도 위에 나비 모양으로 있습니다. 그레이브스병에서는 전체가 고르게 붓습니다(설명용 그림).

Tip · 혈액검사는 공복이 아니어도 됩니다 — 진료 당일 안내에 따르세요.

근거 · 대한갑상선학회 합의(Endocrinol Metab 2013) · 미국갑상선학회 2016

치료는 세 가지 — 상황에 맞게 함께 고릅니다

먹는 약 · 방사성요오드 · 수술 모두 가능한 치료입니다



1

먹는 약(항갑상선제)

호르몬을 덜 만들게 하는 약(메티마졸)을 먹습니다. 갑상선은 그대로 두고 기능만 정상으로 돌립니다. 처음 진단·가벼운 경우·임신 계획 등 대부분의 첫 선택입니다.

관해(약 없이 정상 유지) 기대



2

방사성요오드

캡슐을 한 번 먹어 갑상선을 서서히 줄이는 외래 치료입니다. 약을 오래 써도 재발이 잦거나 부작용이 있을 때 고려합니다. 눈 증상이 활발하면 피합니다.

입원 없이 외래로



3

수술(갑상선 절제)

갑상선을 떼어 내는 가장 빠르고 확실한 방법입니다. 갑상선이 아주 크거나, 눌림 증상·암 의심 결절·활동성 중증 눈 증상이 있을 때 유리합니다.

전신마취 목 수술

Tip · 어느 치료든 끝이 아니라 조절입니다 — 방사성요오드·수술 뒤에는 대개 갑상선호르몬제를 먹습니다.

근거 · 미국갑상선학회 2016 · 유럽갑상선학회 2018 · 대한갑상선학회 2025 방사성요오드 지침

보통 12~18개월 먹은 뒤 끊어 봅니다

재발 위험이 높으면 적은 양으로 오래 유지하기도 합니다

1

용량 맞추기

시작~6주

시작 전 백혈구·간기능 검사를 합니다. 4~6주마다 호르몬을 재며 양을 맞춥니다. 효과는 보통 4~6주 뒤부터 납니다.

2

유지

6주~12개월

2~3개월마다 확인합니다. 자가항체가 낮아지는 추세면 관해 가능성이 있습니다.

3

끊을지 판단

12~18개월

항체 음성·갑상선이 작으면 끊어 봅니다. 항체가 높으면 적은 양을 오래 쓰거나 근본 치료를 상의합니다.

4

재발 살피기

끊은 뒤

첫 2년이 가장 위험하고 약 절반에서 재발합니다. 정기 검사가 꼭 필요합니다.

! 재발해도 괜찮습니다

재발하면 적은 양의 약을 오래 쓰거나 방사성요오드·수술 같은 근본 치료로 넘어가면 됩니다.

Tip · 약 효과는 보통 4~6주 뒤부터 나타나니 정해진 검사 날짜를 지켜 주세요.

근거 · Eur Thyroid J 2022 장기 저용량 연구 · JCEM 2025 최소 용량 연구

약 부작용 — 신호가 오면 약을 멈추고 검사합니다

드물지만 중요한 부작용입니다. 스스로 판단해 계속 먹지 마세요

부작용	얼마나	신호와 대처
백혈구 급감(무과립구증)	드물	대부분 복용 첫 3개월에 생깁니다. 38°C 넘는 열·심한 목 통증·입안 혈음 이면 즉시 약을 끊고 혈액검사
간 손상	드물	피부·눈이 노랗짐, 짙은 소변, 심한 피로·식욕 저하가 신호 — 약을 멈추고 간기능 검사
발진·가려움·관절통	비교적 흔함	가벼운 발진은 항히스타민제로 좋아집니다. 넓게 번지거나 관절이 아프면 약을 바꾸기도 합니다
언제 조심하나	첫 6개월	부작용의 약 4건 중 3건이 복용 첫 6개월에 나타납니다 — 이 시기 예정된 검사를 꼭 지켜주세요

Tip · 갑자기 열·목 통증·입안 혈음·황달이 생기면 약을 끊고 백혈구·간기능 검사를 받으세요.

근거 · 미국갑상선학회 2016 · Eur Thyroid J 2022(이상반응 75%가 첫 6개월)

언제 약을 끊을 수 있을까요

진단 때 자가항체(TRAbs) 수치로 재발 가능성을 미리 가늠합니다

약 60%

항체가 낮은 분

약 없이 정상을 유지(관해)한 비율

약 30%

항체가 높은 분

관해에 도달한 비율 — 항체가 높을수록 낮아집니다

약 50%

약을 끊은 뒤 재발

첫 2년이 가장 위험 — 정기 추적이 필요합니다



오래 지켜보면

25년을 추적한 연구에서 약으로 시작한 분 3명 중 1명만 약 없이 정상을 유지했습니다. 많은 분이 결국 방사성요오드나 수술을 받았습니다.



재발은 실패가 아닙니다

항체가 낮게 유지되거나 음성이 되면 끊어 봅니다. 재발하면 다음 단계 치료로 안전하게 넘어가면 됩니다.

Tip · 항체 검사 결과를 진료 때 함께 보며 끊을 시기를 정합니다.

근거 · Endocrinol Metab 2025(한국계 1,148명) · JCEM 2024(25년 추적)

방사성요오드와 수술, 무엇이 다를까요

약으로 조절이 어렵거나 재발이 잦을 때 고르는 두 가지 방법입니다



그림 · 왼쪽은 캡슐로 갑상선이 서서히 줄어드는 방사성요오드, 오른쪽은 떼어 내는 수술입니다(설명용 그림).

Tip · 두 방법 모두 치료 뒤 호르몬제를 먹는 경우가 많습니다 — 약 한 알로 관리됩니다.

방사성요오드

캡슐 한 번, 입원 없이 외래로 합니다(2025 대한갑상선학회: 고정 용량 10~15 mCi). 대개 저하증이 되어 갑상선호르몬제를 평생 먹습니다. 눈 증상을 3~6배 악화시킬 수 있어 활동성 중증 눈 증상·임신·수유 중에는 하지 않습니다.

갑상선 수술

가장 빠르고 확실합니다(6개월 관해율 약 99%). 큰 갑상선·눌림 증상·암 의심 결절에 알맞고 활동성 중증 눈 증상에도 선택할 수 있습니다. 전신마취가 필요하고, 드물게 부갑상선·목소리 신경 손상이 생깁니다. 수술 뒤 호르몬제를 평생 먹습니다.

근거 · Surgery 2024(176명) · 대한갑상선학회 2025 방사성요오드 지침

그레이브스 안병증 — 금연이 가장 중요합니다

눈 뒤 근육과 지방이 부어 눈이 튀어나올 수 있습니다

1 얼마나 흔한가 **대부분 경미**

가벼운 눈 증상은 흔합니다. 약 5명 중 1명은 중등도 이상이고, 아주 드물게 (1%) 시력을 위협합니다.

2 금연 **핵심**

흡연은 눈 증상을 악화시키는 가장 강력한 '바꿀 수 있는' 원인입니다. 간접흡연도 피하세요.

3 활동성 보고 치료 **치료**

충혈·부기·통증으로 활동성을 봅니다. 활동성·중등도 이상이면 정맥 스테로이드가 첫 치료입니다. 인공눈물·선글라스도 도움이 됩니다.

4 새로운 표적 치료제 **안과 상의**

테프로투무맙·토실리주맙 같은 약이 국내에도 도입되고 있습니다(급여 여부는 확인 필요).

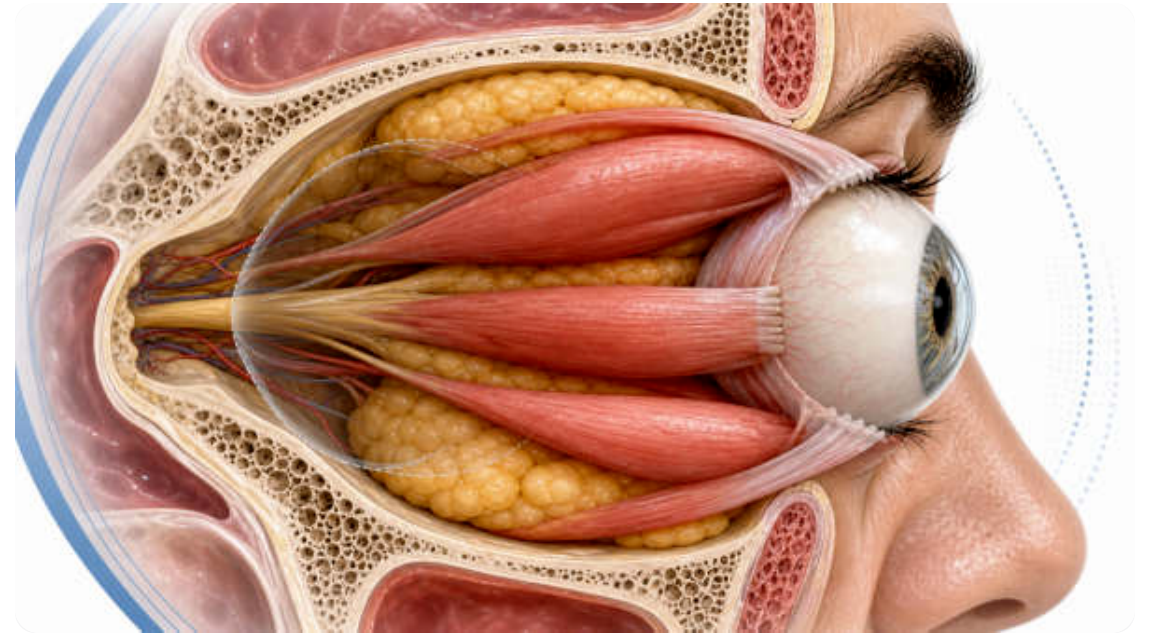


그림 · 눈 뒤 근육(붉은색)과 지방(노란색)이 부어 눈을 앞으로 밀니다(설명용 그림).

Tip · 갑자기 시력이 떨어지거나 색이 흐리게 보이거나 심한 통증·겉쳐 보임이 생기면 즉시 안과로 가세요.

근거 · Lancet Diabetes Endocrinol 2025 · Eye 2025 생물학적 제제 종합분석

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

안전한 복용과 꾸준한 관리를 위한 실천 항목입니다

01 자가면역질환 — 목표는 완치보다 안정된 조절과 관해

02 38°C 넘는 열·목 통증·입안 혈음 — 약 끊고 혈액검사

03 황달·질은 소변·심한 피로 — 바로 간기능 검사

04 약은 임의로 끊지 않기 — 효과는 4~6주 뒤부터

05 담배는 꼭 끊기 — 눈 증상을 크게 악화

06 재발이 잦으면 방사성요오드·수술도 좋은 선택

07 임신 계획은 미리 상의 — 첫 3개월은 PTU, 방사성요오드는 금기, 감·미역 과다 주의

08 고열·의식 저하·심한 두근거림이 겹치면 즉시 응급실

Tip · 고열과 의식 저하, 심한 두근거림이 한꺼번에 오면 '갑상선 폭풍'일 수 있습니다.

근거 · 광교바른내과 그레이브스병 관리 계획

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

그레이브스병 진단을 받은 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 치료 방법은 담당 의사와 함께 상의해 정합니다.

참고한 자료

미국갑상선학회(ATA) 2016 · 유럽갑상선학회(ETA) 2018 · 대한갑상선학회(KTA) 합의·2025 방사성요오드 지침 · Lancet Diabetes Endocrinol 2025 · JCEM 2024·2025 · Endocrinol Metab 2025



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요